

Realização em Espaço de Estados de um Modelo NARX para Amplificadores de Potência Baseada na Teoria de Chen

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares (TSL)
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) – UFMS

I. INTRODUÇÃO E EXPANSÃO DO VETOR DE ENTRADA

A modelagem de Amplificadores de Potência (PA) com efeitos de memória e não-linearidades severas foi consolidada por meio de uma estrutura Auto-Regressiva com Entradas Exógenas Não-Linear (NARX). A partir de uma análise de otimização via *Grid Search*, determinou-se que o comportamento dinâmico do sistema possui profundidade de memória endógena $P = 2$ e exógena $xl = 2$, associada a uma expansão polinomial até o grau cúbico ($deg = 3$).

Para aplicar rigorosamente as ferramentas da Teoria de Sistemas Lineares baseadas na obra de Chen (1999), propõe-se um método de linearização por expansão algébrica do vetor de entrada. Define-se um operador $\Phi(\cdot)$ que mapeia o vetor original de base $X[k] = [X_{real}[k], X_{img}[k]]^T \in \mathbb{R}^2$ em um vetor de entrada expandido $U[k] \in \mathbb{R}^M$, eliminando as dependências não-lineares explícitas na representação dinâmica:

$$U[k] = \Phi(X[k]) = \begin{bmatrix} X_{real}[k] \\ X_{img}[k] \\ X_{real}^2[k] \\ X_{img}^2[k] \\ X_{real}^3[k] \\ \vdots \end{bmatrix}_{M \times 1} \quad (1)$$

De acordo com Chen (1999, Capítulo 2), um sistema é classificado como linear se, e somente se, obedece ao princípio da superposição (propriedades de aditividade e homogeneidade). Ao encapsular as não-linearidades estritamente dentro do mapeamento estático do vetor de entrada $U[k]$, a relação dinâmica entre $U[k]$ e a saída $Y[k]$ torna-se puramente linear em relação aos operadores de atraso temporal, validando a aplicação da análise matricial clássica.

II. EQUAÇÃO DE DIFERENÇAS MATRICIAL

Considerando o sinal de saída em banda base equivalente decomposto em fase e quadratura como $Y[k] = [Y_{real}[k], Y_{img}[k]]^T \in \mathbb{R}^2$, a dinâmica multivariável (MIMO) do PA pode ser descrita pela seguinte equação de diferenças vetorial:

$$Y[k] = A_1 Y[k-1] + A_2 Y[k-2] + B_0 U[k] + B_1 U[k-1] + B_2 U[k-2] \quad (2)$$

onde os blocos de coeficientes autorregressivos são representados por $A_1, A_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, e as matrizes de acoplamento da entrada expandida são dadas por $B_0, B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{2 \times M}$.

III. REALIZAÇÃO NA FORMA CANÔNICA OBSERVÁVEL EM BLOCOS

Para converter a descrição de entrada-saída em uma representação interna de espaço de estados, adota-se a *Forma Canônica Observável em Blocos* (Chen, 1999, Capítulo 4). Visto que a dimensão da saída é $p = 2$ e a ordem máxima de atraso do sistema é $n_0 = 2$, a dimensão do vetor de estados dinâmicos ocultos será $n = p \times n_0 = 4$. O sistema em tempo discreto é formalizado por:

$$x[k+1] = Ax[k] + BU[k] \quad (3)$$

$$Y[k] = Cx[k] + DU[k] \quad (4)$$

Seguindo o teorema de realização multivariável estabelecido por Chen (1999), a quadra estrutural de matrizes é definida como:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & I_{2 \times 2} \\ A_2 & 0_{2 \times 2} \end{bmatrix}_{4 \times 4} \quad (5)$$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 + A_1 B_0 \\ B_2 + A_2 B_0 \end{bmatrix}_{4 \times M} \quad (6)$$

$$C = [I_{2 \times 2} \quad 0_{2 \times 2}]_{2 \times 4}, \quad D = B_0 \in \mathbb{R}^{2 \times M} \quad (7)$$

IV. PROVA ANALÍTICA DE EQUIVALÊNCIA MATEMÁTICA

Para demonstrar que a realização proposta preserva perfeitamente o comportamento externo do modelo original, particiona-se o vetor de estados em dois sub-blocos de dimensão dois $x[k] = [x_1[k]^T, x_2[k]^T]^T$, onde $x_1[k], x_2[k] \in \mathbb{R}^2$. A expansão da equação de saída resulta em:

$$Y[k] = [I_{2 \times 2} \quad 0_{2 \times 2}] \begin{bmatrix} x_1[k] \\ x_2[k] \end{bmatrix} + B_0 U[k] = x_1[k] + B_0 U[k] \quad (8)$$

Isolando o sub-estado $x_1[k]$, obtém-se a relação fundamental:

$$x_1[k] = Y[k] - B_0 U[k] \quad (9)$$

A dinâmica de transição para cada sub-bloco de estado é extraída das matrizes A e B :

$$x_1[k+1] = A_1 x_1[k] + x_2[k] + (B_1 + A_1 B_0) U[k] \quad (10)$$

$$x_2[k+1] = A_2 x_1[k] + (B_2 + A_2 B_0) U[k] \quad (11)$$

Substituindo a relação (9) na equação de transição (10):

$$\begin{aligned} x_1[k+1] &= A_1(Y[k] - B_0 U[k]) + x_2[k] + B_1 U[k] + A_1 B_0 U[k] \\ &= A_1 Y[k] + x_2[k] + B_1 U[k] \end{aligned} \quad (12)$$

Avançando o índice temporal da equação (12) em uma unidade ($k \rightarrow k+1$):

$$x_1[k+2] = A_1 Y[k+1] + x_2[k+1] + B_1 U[k+1] \quad (13)$$

Substituindo a dinâmica do segundo sub-estado (11) e aplicando novamente a relação fundamental (9) para $x_1[k]$:

$$\begin{aligned} x_1[k+2] &= A_1 Y[k+1] + [A_2 x_1[k] + (B_2 + A_2 B_0) U[k]] + B_1 U[k+1] \\ &= A_1 Y[k+1] + A_2(Y[k] - B_0 U[k]) + B_2 U[k] + A_2 B_0 U[k] + B_1 U[k+1] \\ &= A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k] \end{aligned} \quad (14)$$

Por fim, aplicando o avanço temporal na equação de saída $Y[k+2] = x_1[k+2] + B_0 U[k+2]$ e inserindo o resultado obtido em (14):

$$Y[k+2] = A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_0 U[k+2] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k] \quad (15)$$

Ao efetuar o atraso temporal de dois instantes ($k \rightarrow k - 2$) na equação (15), regressa-se exatamente à formulação original de diferenças:

$$Y[k] = A_1 Y[k - 1] + A_2 Y[k - 2] + B_0 U[k] + B_1 U[k - 1] + B_2 U[k - 2] \quad (16)$$

Esta prova atende à premissa de Chen (1999) de que a introdução do vetor de estado isola com precisão o comportamento histórico do sistema, garantindo uma realização espectralmente idêntica e matematicamente consistente.

REFERÊNCIAS

- [1] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3rd ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1999.